



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 8
по курсу «Языки и методы программирования»
«Разработка шаблона класса на языке C++»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Разработать шаблон класса граф Java.

2 Практическая реализация

Код файла graph.h

```
1 #pragma once
2 #include <iostream>
3 #include <vector>
4
5
6 template<int N>
7 class Dsa
8 {
9     std::vector<int> dsa;
10 public:
11     Dsa() : dsa(N)
12     {
13         for (int i = 0; i < N; i++)
14         {
15             dsa[i] = i;
16         }
17     }
18     int Find(int u)
19     {
20         return dsa[u];
21     }
22     void Union(int u, int v)
23     {
24         if (dsa[u] == dsa[v])
25         {
26             return;
27         }
28         int t = dsa[v];
29         for (int i = 0; i < N; i++)
30         {
31             if (dsa[i] == t)
32             {
33                 dsa[i] = dsa[u];
34             }
35         }
36     }
37 };
38
39 template<int N, bool Acyclic>
40 class Graph
41 {
42 protected:
43     std::vector<std::vector<int>> matrix;
```

```

44     public:
45         Graph()
46         {
47             std::cout << "Creating graph" << std::endl;
48             matrix = std::vector<std::vector<int>>>(N, std::vector<int>(N, 0))
49             ;
50         }
51         void AddEdge(int u, int v)
52         {
53             matrix[u][v] = matrix[v][u] = 1;
54         }
55         bool CheckAdjacency(int u, int v)
56         {
57             return matrix[u][v] == 1;
58         }
59         void print()
60         {
61             std::cout << "printing graph" << std::endl;
62             for (auto i : matrix)
63             {
64                 for (auto j : i)
65                 {
66                     std::cout << j << " ";
67                 }
68                 std::cout << std::endl;
69             }
70         };
71
72     template<int N>
73     class Graph<N, true> : public Graph<N, false>
74     {
75     public:
76         Dsa<N>dsa;
77         void AddEdge(int u, int v)
78         {
79             if (dsa.Find(u) == dsa.Find(v))
80             {
81                 std::cout << u << " and " << v << " create cycle. not added"
82                 << std::endl;
83                 return;
84             }
85             dsa.Union(u, v);
86             this->matrix[u][v] = this->matrix[v][u] = 1;
87         }
88     };

```

Код файла main.cpp

```
1 | #include <iostream>
2 | #include "Graph.h"
3 |
4 | using namespace std;
5 |
6 |
7 | int main()
8 | {
9 |     Graph<5, false>g;
10 |    g.AddEdge(3, 2);
11 |    g.AddEdge(4, 1);
12 |    g.AddEdge(4, 2);
13 |    g.AddEdge(2, 1);
14 |
15 |    cout << g.CheckAdjacency(1, 4) << endl;
16 |    cout << g.CheckAdjacency(2, 2) << endl;
17 |
18 |    g.print();
19 |
20 |    Graph<3, true>g1;
21 |    g1.AddEdge(1, 2);
22 |    g1.AddEdge(2, 0);
23 |    g1.AddEdge(0, 1);
24 |    g1.print();
25 |    return 0;
26 | }
```

```
happy@laptopTema CLANGARM64 ~/C++Projects/lab8
$ ./graph_program
Creating graph
1
0
printing graph
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 0
0 1 1 0 0
Creating graph
0 and 1 create cycle. not added
printing graph
0 0 1
0 0 1
1 1 0
```

Рис. 1 — Результат работы программы

3 Вывод

В данной лабораторной работе были получен навык разработки шаблонов классов